MÓDULO 04 — GESTÃO DE DADOS

Banco de Dados Relacional & MySQL

Fundamentos conceituais, arquitetura de dados, administração de servidores e ferramentas essenciais de operação.

TÓPICOS
Relacional • CLI • Workbench

MOTOR SGBD
MySQL Server 8.0+

VISÃO GERAL

Conteúdo Programático

4.1

Conceitos Relacionais

Tabelas, chaves primárias, chaves estrangeiras e integridade de dados.

4.2.1 – 4.2.2

Configuração & Admin

Instalação do servidor, parâmetros `my.cnf` e permissões de acesso.

4.2.3 – 4.2.4

CLI & Workbench

Comandos no terminal de texto e modelagem visual gráfica EER.

SEÇÃO 4.1

Modelo Relacional e Estrutura

Tabelas (Relações)

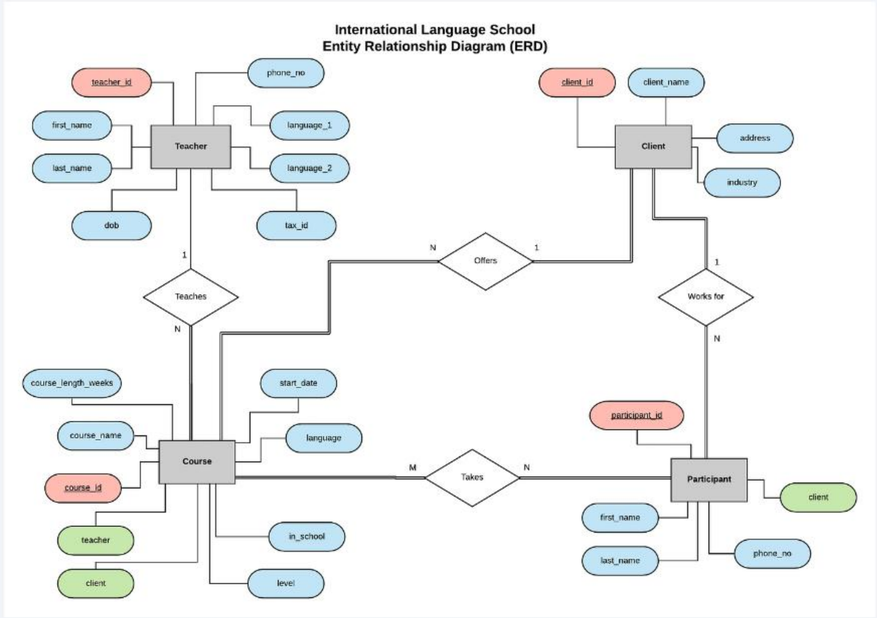
Estruturas bidimensionais formadas por linhas (tuplas) e colunas (atributos).

Chave Primária (PK)

Identificador exclusivo para cada registro na tabela. Impossibilita duplicidade.

Chave Estrangeira (FK)

Campo que conecta duas tabelas mantendo a integridade referencial.



INTEGRIDADE DE TRANSAÇÕES

Garantias ACID em SGBDs

A

Atomicidade

Operações executadas 100% com sucesso ou totalmente revertidas.

C

Consistência

Dados respeitam todas as regras e restrições de integridade.

I

Isolamento

Transações concorrentes não causam interferência mútua.

D

Durabilidade

Dados confirmados persistem permanentemente em disco.

SEÇÃO 4.2

Mecanismos de Armazenamento MySQL

InnoDB

Padrão

- ✓ Suporte completo a transações ACID
- ✓ Chaves estrangeiras e integridade
- ✓ Bloqueio por linha (row-level locking)

MyISAM

Legado

- ✗ Sem suporte transacional
- Leitura rápida em cenários analíticos
- Bloqueio por tabela completa (table-level)

SEÇÃO 4.2.1

Configuração do Servidor (my.cnf)

/etc/mysql/my.cnf

```
[mysqld]
port = 3306
bind-address = 0.0.0.0
max_connections = 200
innodb_buffer_pool_size = 2G
character-set-server = utf8mb4
collation-server = utf8mb4_unicode_ci
```

Porta & Rede

Porta padrão 3306. `bind-address` define interfaces de rede ativas.

Memória Buffer

`innodb_buffer_pool_size` aloca RAM para cache de dados e índices.

SEÇÃO 4.2.2

Administração de Acessos e Privilégios

Criação de Usuário

Definição de identidade e host de origem seguro.

Concessão de Permissões

Atribuição de privilégios específicos com `GRANT`.

Atualização de Memória

Recarregamento de permissões via `FLUSH PRIVILEGES`.

SEÇÃO 4.2.3

Operação via CLI (Command Line)

```
$ mysql -u root -p -h localhost
Enter password: ********

mysql> SHOW DATABASES;
mysql> USE sistema_db;
mysql> CREATE TABLE clientes (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL
);
mysql> SELECT * FROM clientes;
```

Conexão Rápida

Parâmetros de login: `-u` (usuário), `-p` (senha) e `-h` (host).

Backup & Restore

Comando auxiliar `mysqldump` para exportar e importar schemas.

SEÇÃO 4.2.4

MySQL Workbench: GUI e Modelagem

Diagramas EER Visual

Criação visual de tabelas, relacionamentos e chaves primárias/estrangeiras.

SQL Editor

Desenvolvimento de queries com autocompletar e execução direta.

Forward & Reverse Eng.

Geração automática de scripts DDL a partir do modelo e vice-versa.

FERRAMENTAS DE USO

Comparativo: CLI vs. MySQL Workbench

Recurso	Terminal (CLI)	MySQL Workbench
Interface	Modo Texto / Terminal	Interface Gráfica (GUI)
Desempenho	Leve e rápido em servidores remotos	Exige mais memória RAM e GPU
Automação	Ideal para scripts Shell / Cron	Uso interativo e visual de suporte
Modelagem	Manual via comandos SQL	Diagramas ER arrastar-e-soltar

SÍNTESE

Fluxo de Trabalho com SGBD

01

Modelagem

Desenho EER e Normalização

02

Instalação

Ajustes de my.cnf e Portas

03

Segurança

Usuários e Permissões

04

Operação

Execução CLI e Workbench

CONCLUSÃO

Dúvidas e Discussão

Obrigado pela atenção! A prática contínua com CLI e modelagem no Workbench fortalece a administração de bancos de dados.

Image Sources



https://miro.medium.com/v2/resize:fit:1400/1*t3a_5INp7Xc_0u-aOK_nvg.png

Source: medium.com